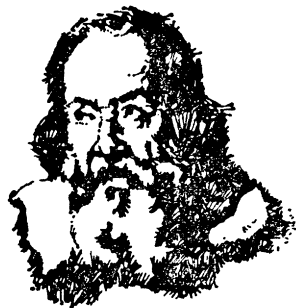


伽 利 略

(Galileo Galilei, 1564—1642 年)



伽利略

DISCORSI
E
DIMOSTRAZIONI
MATEMATICHE,
intorno à due nuove scienze
Attenenti alla
MECANICA & i MOVIMENTI LOCALI;
del Signor
GALILEO GALILEI LINCEO,
Filosofo e Matematico primario del Serenissimo
Grand Duca di Toscana
Con una Appendice del centro di gravità d'alcuni Solidi.



IN LEIDA,
Appresso gli Elsevirii. M. D. C. XXXVIII.

《两门新科学》一书的扉页

伽利略 1564 年出生于意大利比萨城的一个没落贵族家庭。他从小表现聪颖,17 岁时被父亲送入比萨大学学医,但他对医学不感兴趣。由于受到一次数学演讲的启发,开始热衷于数学和物理学的研究。1585 年辍学回家。此后曾在比萨大学和帕多瓦大学任教,在此期间他在科学研究上取得了不少成绩。由于他反对当时统治知识界的亚里士多德世界观和物理学,同时又由于他积极宣扬违背天主教教义的哥白尼太阳中心说,所以不断受到教授们的排挤以及教士们和罗马教皇的激烈反对,最后终于在 1633 年被罗马宗教裁判所强迫在写有“我悔恨我的过失,宣传了地球运动的邪说”的“悔罪书”上签字,并被判刑入狱(后不久改为在家监禁)。这使他的身体和精神都受到很大的摧残。但他仍致力于力学的研究工作。1637 年双目失明。1642 年他由于寒热病在孤寂中离开了人世,时年 78 岁。(时隔 347 年,罗马教皇多余地于 1980 年宣布承认对伽利略的压制是错误的,并为他“恢复名誉”。)

伽利略的主要传世之作有两本书。一本是 1632 年出版的《关于两个世界体系的对话》,简称《对话》,主旨是宣扬哥白尼的太阳中心说。另一本是 1638 年出版的《关于力学和局部

运动两门新科学的谈话和数学证明》，简称《两门新科学》，书中主要陈述了他在力学方面研究的成果。伽利略在科学上的贡献主要有以下几方面：

(1) 论证和宣扬了哥白尼学说，令人信服地说明了地球的公转、自转以及行星的绕日运动。他还用自制的望远镜仔细地观测了木星的4个卫星的运动，在人们面前展示了一个太阳系的模型，有力地支持了哥白尼学说。

(2) 论证了惯性运动，指出维持运动并不需要外力。这就否定了亚里士多德的“运动必须推动”的教条。不过伽利略对惯性运动理解还没有完全摆脱亚里士多德的影响，他也认为“维持宇宙完善秩序”的惯性运动“不可能是直线运动，而只能是圆周运动”。这个错误理解被他的同代人笛卡儿和后人牛顿纠正了。

(3) 论证了所有物体都以同一加速度下落。这个结论直接否定了亚里士多德的重物比轻物下落得快的说法。两百多年后，从这个结论萌发了爱因斯坦的广义相对论。

(4) 用实验研究了匀加速运动。他通过使小球沿斜面滚下的实验测量验证了他推出的公式：从静止开始的匀加速运动的路程和时间的平方成正比。他还把这一结果推广到自由落体运动，即倾角为 90° 的斜面上的运动。

(5) 提出运动合成的概念，明确指出平抛运动是相互独立的水平方向的匀速运动和竖直方向的匀加速运动的合成，并用数学证明合成运动的轨迹是抛物线。他还根据这个概念计算出了斜抛运动在仰角 45° 时射程最大，而且比 45° 大或小同样角度时射程相等。

(6) 提出了相对性原理的思想。他生动地叙述了大船内的一些力学现象，并且指出船以任何速度匀速前进时这些现象都一样地发生，从而无法根据它们来判断船是否在动。这个思想后来被爱因斯坦发展为相对性原理而成了狭义相对论的基本假设之一。

(7) 发现了单摆的等时性并证明了单摆振动的周期和摆长的平方根成正比。他还解释了共振和共鸣现象。

此外，伽利略还研究过固体材料的强度、空气的重量、潮汐现象、太阳黑子、月亮表面的隆起与凹陷等问题。

除了具体的研究成果外，伽利略还在研究方法上为近代物理学的发展开辟了道路，是他首先把实验引进物理学并赋予重要的地位，革除了以往只靠思辨下结论的恶习。他同时也很注意严格的推理和数学的运用，例如他用消除摩擦的极限情况来说明惯性运动，推论大石头和小石块绑在一起下落应具有的速度来使亚里士多德陷于自相矛盾的困境，从而否定重物比轻物下落快的结论。这样的推理就能消除直觉的错误，从而更深入地理解现象的本质。爱因斯坦和英费尔德在《物理学的进化》一书中曾评论说：“伽利略的发现以及他所应用的科学的推理方法，是人类思想史上最伟大的成就之一，而且标志着物理学的真正开端。”

伽利略一生和传统的错误观念进行了不屈不挠的斗争，他对待权威的态度也很值得我们学习。他说过：“老实说，我赞成亚里士多德的著作，并精心地加以研究。我只是责备那些使自己完全沦为他的奴隶的人，变得不管他讲什么都盲目地赞成，并把他的话一律当作丝毫不能违抗的圣旨一样，而不深究其他任何依据。”